

Le théorème de Thalès : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la figure seule au problème : reconnaître la configuration, même en papillon, écrire les bons quotients, calculer une longueur, prouver que deux droites sont parallèles (ou qu'elles ne le sont pas), puis mesurer un arbre par son ombre, une rivière sans la traverser, une piste de ski et le champ d'un appareil photo. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est rédigée comme au brevet, étape par étape, avec la figure à l'échelle et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je repère le sommet commun, puis le petit et le grand triangle.

Rappel de cours

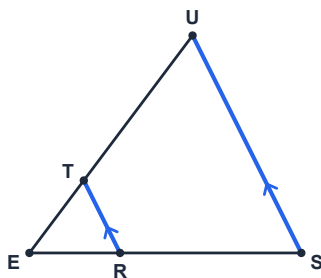
- Deux droites sécantes en A , coupées par deux droites parallèles (MN) et (BC) : c'est une configuration de Thalès. Les triangles sont soit emboîtés, soit en papillon, de part et d'autre de A .
- LE THÉORÈME : si $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
- En haut, les côtés du triangle AMN ; en bas, ceux du triangle ABC , dans le même ordre. Chaque longueur des deux premiers quotients part de A .
- LA RÉCIPROQUE : si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ et si les points A, M, B et A, N, C sont dans le même ordre, alors $(MN) \parallel (BC)$.

- 1 Les droites (BM) et (CN) se coupent en A , et $(MN) \parallel (BC)$.
 - a) M est sur le segment $[AB]$ et N sur le segment $[AC]$. Quelle est la configuration ?
 - b) Cette fois, A est sur le segment $[MB]$ et sur le segment $[NC]$. Quelle est la configuration ?
 - c) Dans chaque cas, nommer les deux triangles que l'on compare.

2 Sur la figure, les points E, R, S sont alignés, ainsi que E, T, U , et $(RT) \parallel (SU)$.

a) Quel est le point commun des deux sécantes ?

b) Écrire les trois quotients égaux donnés par le théorème de Thalès.



3 Les droites (KL) et (PQ) se coupent en O , et $(KP) \parallel (LQ)$. Le point O est entre K et L , et entre P et Q .

a) Quelle est la configuration ?

b) Écrire les trois quotients égaux.

c) On a $OK = 4$ cm et $OL = 8$ cm. Que vaut le quotient $\frac{OP}{OQ}$?

4 M est sur $[AB]$, N sur $[AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 4$ cm, $AB = 10$ cm et $AC = 15$ cm. Calculer AN .

5 Dans le triangle ABC , $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 5$ cm, $AB = 8$ cm et $BC = 12$ cm. Calculer MN .

6 $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 6$ cm, $MB = 4$ cm et $AN = 9$ cm.

a) Calculer AB .

b) Calculer AC , puis NC .

7 Les points A, M, B sont alignés dans cet ordre, ainsi que A, N, C . On mesure $AM = 3,6$ cm, $AB = 6$ cm, $AN = 4,2$ cm et $AC = 7$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

8 Les points A, M, B sont alignés dans cet ordre, ainsi que A, N, C . On mesure $AM = 5$ cm, $AB = 8$ cm, $AN = 6$ cm et $AC = 10$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Comme au brevet : les hypothèses, le nom du théorème, les quotients, puis le calcul.

Rappel de cours

- LA RÉDACTION DU BREVET : je cite les hypothèses (les deux droites sécantes et les deux parallèles), je nomme le théorème, j'écris les quotients, puis je calcule.
- « Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. »
- Pour PROUVER un parallélisme : la réciproque, avec deux quotients égaux ET les points dans le même ordre. Pour prouver le contraire : la contraposée, avec deux quotients différents.

- 9** Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A , avec $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 2,4$ cm, $AB = 6$ cm, $AC = 7,5$ cm et $BC = 4,5$ cm. Calculer AN et MN , en rédigeant comme au brevet.

- 10** Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A . Le point A est entre B et M , et entre C et N , et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AB = 4$ cm, $AC = 5$ cm, $AM = 6$ cm et $MN = 9$ cm.
- De quelle configuration s'agit-il ?
 - Calculer AN et BC .

- 11** Les points A, M, B sont alignés, ainsi que A, N, C . M est sur le segment $[AB]$, mais A est sur le segment $[NC]$. On a $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm, $AN = 3$ cm et $AC = 7,5$ cm.
- Calculer $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$.
 - Un élève conclut : « les quotients sont égaux, donc $(MN) \parallel (BC)$ ». A-t-il raison ?

- 12** Les points M, A, B sont alignés dans cet ordre, ainsi que N, A, C . On donne $AM = 4,2$ cm, $AB = 6$ cm, $AN = 5,6$ cm et $AC = 8$ cm. Démontrer que $(MN) \parallel (BC)$.

- 13** Dans le triangle ABC , $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, avec $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 4$ cm, $MB = 6$ cm, $AC = 12,5$ cm et $BC = 9$ cm.
- Calculer AN , puis NC .
 - Calculer MN .
 - Calculer le périmètre du quadrilatère $MBCN$.

- 14** Le triangle ABC est rectangle en B , avec $AB = 12$ cm et $BC = 5$ cm. Le point M est sur $[AB]$, avec $AM = 9$ cm, et la perpendiculaire à (AB) passant par M coupe $[AC]$ en N .
- Calculer AC .
 - Justifier que $(MN) \parallel (BC)$.
 - Calculer AN et MN .

- 15** Les points A, M, B sont alignés dans cet ordre, ainsi que A, N, C . On donne $AM = 3$ cm, $AB = 12$ cm, $AN = 2,5$ cm, $AC = 10$ cm et $BC = 14$ cm.
- Démontrer que $(MN) \parallel (BC)$.
 - En déduire MN .

- 16** Voici la copie d'un élève : « $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 3$ cm, $MB = 5$ cm, $AC = 12$ cm. D'après le théorème de Thalès, $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{AC}$, donc $AN = \frac{12 \times 3}{5} = 7,2$ cm. »
- Trouver l'erreur.
 - Corriger le calcul.
 - Comment aurait-il pu voir, sans refaire le calcul, que 7,2 cm était suspect ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. Je cherche les parallèles, puis le sommet commun, je fais un schéma et je rédige.

Rappel de cours

- Dans une situation réelle, je cherche d'abord les deux droites PARALLÈLES : deux objets verticaux (un arbre, un bâton), deux bords parallèles, un objet et son image.
- Puis le point où se coupent les deux autres droites : c'est le sommet commun. Je nomme les points, je mets toutes les longueurs dans la même unité, et je rédige comme au brevet.

17 La hauteur d'un arbre par son ombre

Pour mesurer un arbre sans y grimper, Léa plante un jalon vertical $[PQ]$ de 2 m. Elle le place pour que le bout de son ombre tombe exactement au même point O que le bout de l'ombre de l'arbre $[RS]$. Elle mesure l'ombre du jalon, $OP = 3,2$ m, et la distance du jalon au pied de l'arbre, $PR = 9,6$ m.

- Pourquoi les droites (PQ) et (RS) sont-elles parallèles ?
- Calculer la hauteur RS de l'arbre.

18 Une passerelle sans traverser la rivière

On veut construire une passerelle entre un piquet M , planté au bord de l'eau, et un arbre A sur l'autre rive, sans traverser.

On plante trois autres piquets : N au bord de l'eau, B et C plus loin du bord, de sorte que A, M, B soient alignés, A, N, C aussi, et $(MN) \parallel (BC)$. On mesure $MN = 12$ m, $BC = 15$ m et $MB = 8$ m.

a) Écrire l'égalité de Thalès qui relie AM , AB , MN et BC .

b) On pose $AM = x$. Exprimer AB en fonction de x .

c) Calculer x , la longueur de la passerelle.

19 La Mausefalle, sur la piste de Kitzbühel

Sur la Streif, la piste de descente de Kitzbühel (Autriche), le passage de la Mausefalle atteint une pente de 85 % : pour 100 m parcourus à l'horizontale, on descend de 85 m. On le modélise par une pente droite $[AC]$: B est au niveau de A , à la verticale de C , avec $AB = 100$ m et $BC = 85$ m. Un skieur est en N , sur la pente ; M est au niveau de A , à la verticale de N , avec $AM = 40$ m.

a) De combien de mètres le skieur est-il plus haut que A ?

b) Quelle distance de piste lui reste-t-il jusqu'en A ? Arrondir au dixième.

c) Un autre skieur est 51 m plus haut que A . À quelle distance horizontale de A est-il ?

20 Faire entrer la tour Eiffel dans la photo

Dans un appareil photo, les rayons de lumière se croisent au centre A de l'objectif. On modélise : l'objet $[BC]$ et son image $[MN]$ sur le capteur sont parallèles, de part et d'autre de A , avec B, A, M alignés et C, A, N alignés. Le capteur d'un appareil « plein format » mesure 36 mm sur 24 mm, et il est à $AM = 50$ mm de l'objectif.

a) Quelle est la configuration ?

b) On photographie un mur à $AB = 10$ m. Le capteur le voit sur toute sa largeur, $MN = 36$ mm. Quelle largeur de mur tient sur la photo ?

c) La tour Eiffel mesure 330 m. On tient l'appareil pour que le grand côté du capteur, 36 mm, soit vertical. À quelle distance minimale faut-il se placer pour que toute la tour tienne sur la photo ? Arrondir au mètre supérieur.

Corrigés : le théorème de thalès, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je regarde où se trouvent M et N par rapport au point commun A .

a) M et N sont du MÊME côté de A que B et C : le petit triangle AMN est dans le grand triangle ABC . Ce sont des triangles emboîtés.

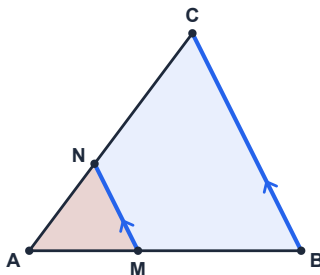
b) M et N sont de l'AUTRE côté de A : les deux triangles se touchent par la pointe A , comme les deux ailes d'un papillon. C'est la configuration papillon.

c) Dans les deux cas, je compare le triangle AMN au triangle ABC : ils ont le sommet A en commun, et leurs côtés $[MN]$ et $[BC]$ sont parallèles.

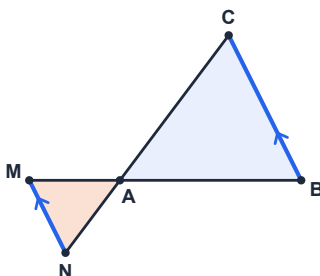
⊖ Le piège : croire que le théorème ne marche pas en papillon. Les deux conditions sont là (deux droites sécantes en A , deux droites parallèles) : c'est la même configuration, retournée.

Réponse : a) triangles emboîtés ; b) papillon ; c) AMN et ABC dans les deux cas.

a) triangles emboîtés



b) papillon



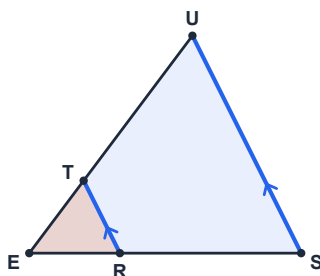
2. a) Les droites (RS) et (TU) passent toutes les deux par E : c'est le sommet commun, il joue le rôle de A .

b) Je nomme les deux triangles : le petit ERT et le grand ESU . Je range leurs côtés face à face : ER va avec ES (même droite), ET avec EU (même droite), et RT avec SU (les parallèles).

J'écris le petit triangle en haut, le grand en bas, dans le même ordre.

⊖ Le piège : écrire $\frac{ER}{ES} = \frac{EU}{ET}$. Le premier quotient a le petit en haut, le second le grand en haut : l'égalité est fausse.

Réponse : $\frac{ER}{ES} = \frac{ET}{EU} = \frac{RT}{SU}$.



3. a) O est entre les points : les triangles OKP et OLQ sont de part et d'autre de O . C'est un papillon.

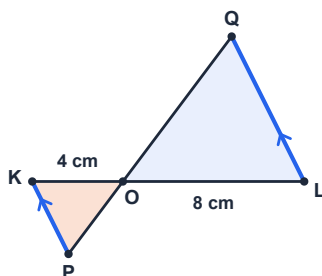
b) Le triangle OKP d'un côté, le triangle OLQ de l'autre. OK et OL sont sur la même droite, OP et OQ aussi, et KP va avec

$$LQ : \frac{OK}{OL} = \frac{OP}{OQ} = \frac{KP}{LQ}.$$

c) $\frac{OP}{OQ} = \frac{OK}{OL} = \frac{4}{8} = 0,5$. Le triangle OKP est deux fois plus petit que le triangle OLQ .

⊖ Le piège : écrire $\frac{OK}{KL}$. En papillon, $[KL]$ traverse O : ce n'est un côté d'aucun des deux triangles. Chaque longueur part de O .

Réponse : un papillon ; $\frac{OK}{OL} = \frac{OP}{OQ} = \frac{KP}{LQ}$; ce quotient vaut 0,5.



4. Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$: je peux appliquer le théorème de Thalès.

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

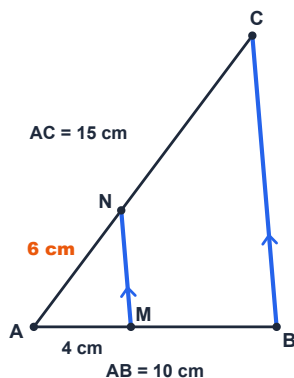
Je garde le quotient où tout est connu et celui qui contient la longueur cherchée : $\frac{4}{10} = \frac{AN}{15}$.

Produit en croix : $AN = \frac{15 \times 4}{10} = 6 \text{ cm}$.

★ Contrôle : $\frac{6}{15} = 0,4$ et $\frac{4}{10} = 0,4$. Les deux quotients sont bien égaux.

⊖ Le piège : écrire $\frac{4}{10} = \frac{15}{AN}$. Le petit triangle reste en haut dans les DEUX quotients.

Réponse : $AN = 6 \text{ cm}$.



5. Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

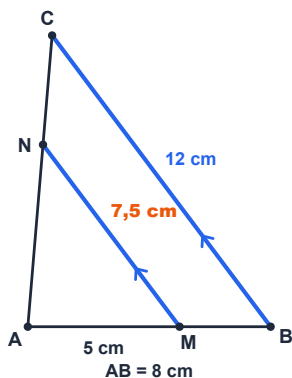
Je cherche MN , je connais AM , AB et BC : $\frac{5}{8} = \frac{MN}{12}$.

$$MN = \frac{12 \times 5}{8} = 7,5 \text{ cm}.$$

★ MN est plus petit que BC : normal, $[MN]$ est un côté du petit triangle.

⊖ Le piège : calculer $\frac{8 \times 5}{12}$. Dans un produit en croix, je multiplie les deux nombres en DIAGONALE (12 et 5), puis je divise par le troisième.

Réponse : $MN = 7,5 \text{ cm}$.



6. a) M est sur le segment $[AB]$: $AB = AM + MB = 6 + 4 = 10$ cm.

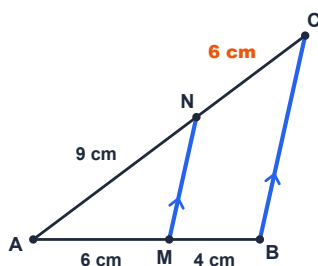
b) Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, soit $\frac{6}{10} = \frac{9}{AC}$.

Produit en croix : $AC = \frac{10 \times 9}{6} = 15$ cm.

Puis $NC = AC - AN = 15 - 9 = 6$ cm.

⊖ Le piège : écrire $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{AC}$, avec $MB = 4$. $[MB]$ n'est un côté d'aucun des deux triangles : chaque longueur du quotient part de A . Ce calcul donnerait $AC = \frac{4 \times 9}{6} = 6$ cm, plus court que AN : absurde.

Réponse : $AB = 10$ cm, $AC = 15$ cm et $NC = 6$ cm.



7. Je ne sais PAS si les droites sont parallèles : je ne peux pas utiliser le théorème. Je calcule séparément les deux quotients.

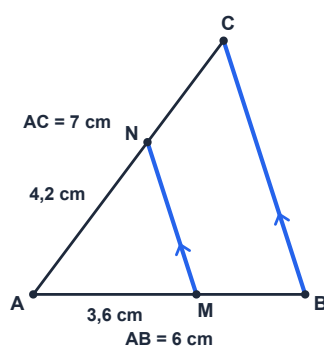
$$\frac{AM}{AB} = \frac{3,6}{6} = 0,6 \text{ et } \frac{AN}{AC} = \frac{4,2}{7} = 0,6.$$

Les deux quotients sont égaux, et les points A, M, B et A, N, C sont dans le même ordre.

D'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$.

⊖ Le piège : écrire « d'après le théorème de Thalès, $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ » dès la première ligne. Le théorème SUPPOSE les droites parallèles : c'est justement ce qu'on cherche.

Réponse : oui, (MN) et (BC) sont parallèles.



8. Je calcule séparément les deux quotients.

$$\frac{AM}{AB} = \frac{5}{8} = 0,625 \text{ et } \frac{AN}{AC} = \frac{6}{10} = 0,6.$$

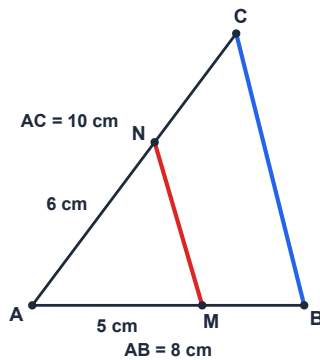
Ils ne sont pas égaux. Or, si les droites étaient parallèles, le théorème de Thalès dirait qu'ils sont égaux.

D'après la contraposée du théorème de Thalès, (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

★ Sans décimaux, par les produits en croix : $5 \times 10 = 50$ et $8 \times 6 = 48$. $50 \neq 48$.

⊖ Le piège : arrondir, « 0,6 et 0,6, c'est pareil ». Les quotients doivent être EXACTEMENT égaux. Sur le dessin, l'écart se voit à peine : c'est le calcul qui tranche.

Réponse : non, (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.



9. Je commence par les hypothèses, puis le théorème, puis le calcul.

Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{2,4}{6} = \frac{AN}{7,5} = \frac{MN}{4,5}$.

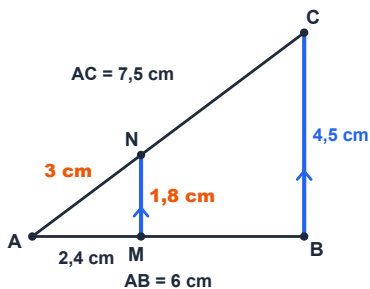
Calcul de AN : $AN = \frac{7,5 \times 2,4}{6} = 3$ cm.

Calcul de MN : $MN = \frac{4,5 \times 2,4}{6} = 1,8$ cm.

★ Le quotient commun vaut $\frac{2,4}{6} = 0,4$: chaque côté du petit triangle mesure 0,4 fois le côté correspondant du grand. $0,4 \times 7,5 = 3$ et $0,4 \times 4,5 = 1,8$.

⊖ Le piège : sauter la phrase des hypothèses. Au brevet, la rédaction rapporte autant de points que le résultat.

Réponse : $AN = 3$ cm et $MN = 1,8$ cm.



10. a) A est entre les points : les triangles ABC et AMN sont de part et d'autre de A . C'est un papillon.

b) Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$,

soit $\frac{6}{4} = \frac{AN}{5} = \frac{9}{BC}$.

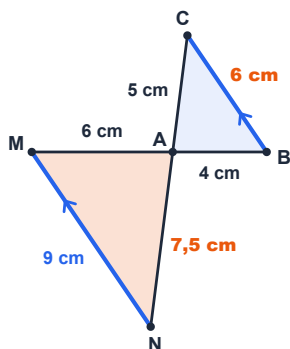
$AN = \frac{5 \times 6}{4} = 7,5$ cm.

$BC = \frac{4 \times 9}{6} = 6$ cm.

★ Ici, le triangle AMN est le PLUS GRAND : le quotient vaut 1,5. Ce n'est pas grave, pourvu que AMN reste en haut dans les trois quotients.

⊖ Le piège : lire les longueurs en travers du papillon, par exemple $\frac{AM}{AC}$. $[AM]$ et $[AC]$ ne sont pas sur la même droite : chaque quotient réunit deux longueurs d'une MÊME droite, ou les deux parallèles.

Réponse : un papillon ; $AN = 7,5$ cm et $BC = 6$ cm.



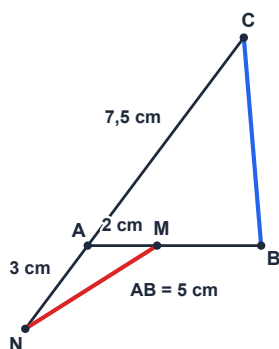
11. a) $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0,4$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{3}{7,5} = 0,4$. Ils sont égaux.

b) Non. La réciproque demande AUSSI que les points soient dans le même ordre sur les deux droites. Sur la première droite, l'ordre est A, M, B ; sur la seconde, c'est N, A, C : M est du côté de B , mais N est de l'autre côté de A que C .

Le dessin le montre : (MN) et (BC) ne sont pas parallèles, elles finiraient par se couper.

⊖ Le piège : oublier l'ordre des points. L'égalité des quotients ne suffit pas : la réciproque a DEUX conditions.

Réponse : les deux quotients valent 0,4, mais l'élève a tort : les points ne sont pas dans le même ordre, et (MN) n'est pas parallèle à (BC) .



12. Je ne sais pas encore si les droites sont parallèles : c'est la réciproque qu'il faut.

D'une part, $\frac{AM}{AB} = \frac{4,2}{6} = 0,7$. D'autre part, $\frac{AN}{AC} = \frac{5,6}{8} = 0,7$.

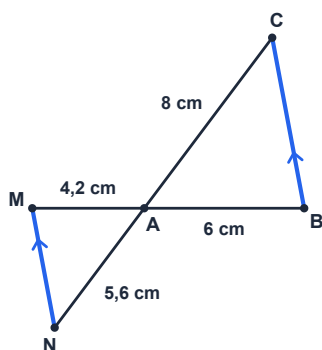
Donc $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.

De plus, les points M, A, B et N, A, C sont alignés dans le même ordre : A est au milieu des deux alignements.

D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

⊖ Le piège : croire que la réciproque ne marche qu'avec des triangles emboîtés. En papillon, « le même ordre » veut dire : A entre M et B , ET A entre N et C .

Réponse : les deux quotients valent 0,7 et les points sont dans le même ordre, donc $(MN) \parallel (BC)$.



13. a) D'abord la longueur du grand côté : $AB = AM + MB = 4 + 6 = 10$ cm.

Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{4}{10} = \frac{AN}{12,5} = \frac{MN}{9}$.

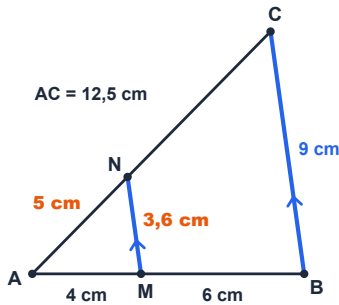
$$AN = \frac{12,5 \times 4}{10} = 5 \text{ cm, puis } NC = 12,5 - 5 = 7,5 \text{ cm.}$$

$$\text{b) } MN = \frac{9 \times 4}{10} = 3,6 \text{ cm.}$$

c) Le quadrilatère $MBCN$ a pour côtés $[MB]$, $[BC]$, $[CN]$ et $[NM]$: $6 + 9 + 7,5 + 3,6 = 26,1$ cm.

⊖ Le piège : mettre $MB = 6$ au dénominateur du premier quotient. Le quotient de Thalès, c'est $\frac{AM}{AB}$, avec $AB = 10$.

Réponse : $AN = 5$ cm, $NC = 7,5$ cm, $MN = 3,6$ cm, et le périmètre de $MBCN$ vaut 26,1 cm.



14. a) Le triangle ABC est rectangle en B . D'après le théorème de Pythagore : $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 144 + 25 = 169$, donc $AC = \sqrt{169} = 13$ cm.

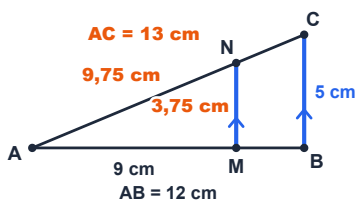
b) Les droites (MN) et (BC) sont toutes les deux perpendiculaires à (AB) . Or deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(MN) \parallel (BC)$.

c) Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{9}{12} = \frac{AN}{13} = \frac{MN}{5}$.

$$AN = \frac{13 \times 9}{12} = 9,75 \text{ cm et } MN = \frac{5 \times 9}{12} = 3,75 \text{ cm.}$$

⊖ Le piège : appliquer Thalès sans avoir PROUVÉ le parallélisme. L'énoncé ne dit pas « $(MN) \parallel (BC)$ » : il faut le justifier, c'est la question b).

Réponse : $AC = 13$ cm, $AN = 9,75$ cm et $MN = 3,75$ cm.



15. a) Je ne sais pas si les droites sont parallèles : la réciproque d'abord.

$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{12} = 0,25$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{2,5}{10} = 0,25$. Les quotients sont égaux, et les points A, M, B et A, N, C sont dans le même ordre.

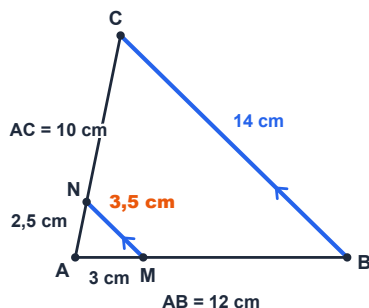
D'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$.

b) MAINTENANT je sais que les droites sont parallèles : je peux me servir du théorème. Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{3}{12} = \frac{MN}{14}$.

$$MN = \frac{14 \times 3}{12} = 3,5 \text{ cm.}$$

⊖ Le piège : confondre les deux théorèmes. La réciproque PROUVE le parallélisme ; le théorème s'en SERT pour calculer. Ici, l'un après l'autre.

Réponse : $(MN) \parallel (BC)$, et $MN = 3,5$ cm.



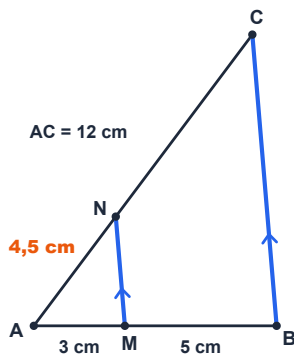
16. a) Le quotient $\frac{AM}{MB}$ compare deux morceaux de $[AB]$. Le théorème compare le petit triangle AMN au grand triangle ABC : il faut $\frac{AM}{AB}$, deux longueurs qui partent de A .

b) $AB = AM + MB = 3 + 5 = 8$ cm. Puis $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, soit $\frac{3}{8} = \frac{AN}{12}$, et $AN = \frac{12 \times 3}{8} = 4,5$ cm.

c) M est à 3 cm de A sur 8 : il est avant le milieu de $[AB]$. Donc N doit être avant le milieu de $[AC]$, qui est à 6 cm de A . 7,2 cm dépasse ce milieu : impossible.

❌ Le piège : $\frac{AM}{MB}$ au lieu de $\frac{AM}{AB}$. C'est l'erreur la plus fréquente, parce que MB est la longueur DONNÉE : il faut d'abord calculer AB .

Réponse : $AN = 4,5$ cm, et non 7,2 cm.



17. La hauteur d'un arbre par son ombre

a) Le jalon et l'arbre sont verticaux : les droites (PQ) et (RS) sont toutes les deux perpendiculaires au sol (OR) . Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles.

b) Le rayon de soleil qui frôle le sommet de l'arbre frôle aussi le haut du jalon : les points O, Q, S sont alignés. Et O, P, R sont alignés sur le sol.

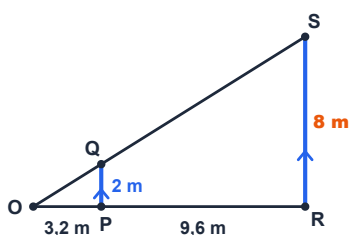
Je calcule d'abord l'ombre de l'arbre : $OR = OP + PR = 3,2 + 9,6 = 12,8$ m.

Les droites (PR) et (QS) sont sécantes en O et $(PQ) \parallel (RS)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{OP}{OR} = \frac{OQ}{OS} = \frac{PQ}{RS}$, soit $\frac{3,2}{12,8} = \frac{2}{RS}$.
 $RS = \frac{12,8 \times 2}{3,2} = 8$ m.

★ Contrôle : l'ombre de l'arbre est 4 fois celle du jalon ($12,8 \div 3,2 = 4$), donc l'arbre est 4 fois plus haut : $4 \times 2 = 8$ m.

❌ Le piège : prendre $PR = 9,6$ m pour l'ombre de l'arbre. L'ombre de l'arbre va de R jusqu'à O : 12,8 m.

Réponse : l'arbre mesure 8 m de haut.



18. Une passerelle sans traverser la rivière

a) Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{AM}{AB} = \frac{12}{15}$.

b) M est entre A et B : $AB = AM + MB = x + 8$.

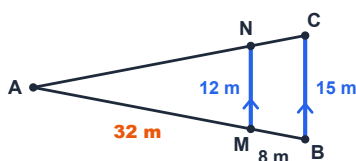
c) L'égalité devient $\frac{x}{x+8} = \frac{12}{15}$. Produit en croix : $15x = 12(x+8)$, soit $15x = 12x + 96$.

Donc $3x = 96$ et $x = 32$ m.

★ Contrôle : $\frac{32}{40} = 0,8$ et $\frac{12}{15} = 0,8$.

⊖ Le piège : écrire $\frac{AM}{MB} = \frac{12}{15}$, ce qui donnerait $AM = 6,4$ m. $[MB]$ n'est pas un côté du grand triangle ABC : c'est $AB = x + 8$.

Réponse : la passerelle mesure 32 m.



19. La Mausefalle, sur la piste de Kitzbühel

a) Les droites (MN) et (BC) sont verticales toutes les deux : elles sont parallèles. Les droites (MB) et (NC) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{40}{100} = \frac{MN}{85}$.

$$MN = \frac{85 \times 40}{100} = 34 \text{ m.}$$

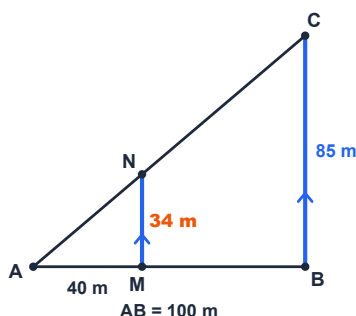
★ C'est le sens de « 85 % » : la hauteur vaut 85 % de la distance horizontale, à tout endroit de la pente. 85 % de 40 m, c'est 34 m.

b) Le triangle AMN est rectangle en M . D'après le théorème de Pythagore : $AN^2 = 40^2 + 34^2 = 1\,600 + 1\,156 = 2\,756$, donc $AN = \sqrt{2\,756} \approx 52,5$ m.

c) $\frac{AM}{100} = \frac{51}{85}$, donc $AM = \frac{100 \times 51}{85} = 60$ m.

⊖ Le piège : croire qu'une pente de 85 % descend de 85 m sur 100 m de PISTE. Les 100 m sont mesurés à l'horizontale ; sur la piste, le skieur en parcourt plus : $\sqrt{100^2 + 85^2} \approx 131,2$ m.

Réponse : 34 m plus haut que A ; environ 52,5 m de piste ; 60 m à l'horizontale.



20. Faire entrer la tour Eiffel dans la photo

a) Les rayons se croisent en A , entre l'objet et le capteur : c'est un papillon. L'image est d'ailleurs à l'envers.

b) Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

Je mets tout en millimètres : $AB = 10 \text{ m} = 10\,000 \text{ mm}$. Donc $\frac{50}{10\,000} = \frac{36}{BC}$.

$$BC = \frac{10\,000 \times 36}{50} = 7\,200 \text{ mm, soit } 7,2 \text{ m.}$$

c) Cette fois, $BC = 330 \text{ m} = 330\,000 \text{ mm}$, et je cherche AB : $\frac{50}{AB} = \frac{36}{330\,000}$.

$$AB = \frac{330\,000 \times 50}{36} \approx 458\,333 \text{ mm, soit environ } 458,3 \text{ m.}$$

- Le piège : arrondir à 458 m. À 458 m, on est un peu trop près : la photo ne couvre que $\frac{458\,000 \times 36}{50} = 329\,760$ mm, soit 329,76 m, et le haut de l'antenne sort du cadre. Une distance MINIMALE s'arrondit vers le haut.
 Réponse : un papillon ; 7,2 m de mur ; il faut se placer à au moins 459 m de la tour.

